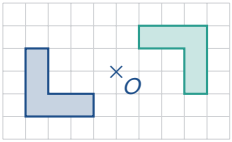
CINQUIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

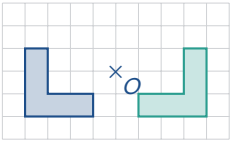
Chapitre 2 — Reconnaître une symétrie centrale

Rappel : deux figures sont symétriques par rapport au point O si elles se superposent par un **demi-tour** autour de O. Le symétrique de A est le point A' tel que O est le **milieu** de $[AA']$.

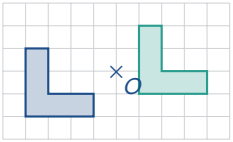
1 Dans chaque cas, la figure verte est-elle l'image de la figure bleue par la symétrie de centre O ?



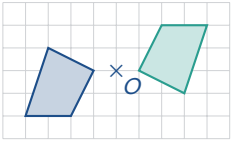
a. .....



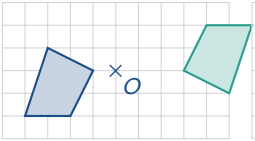
b. .....



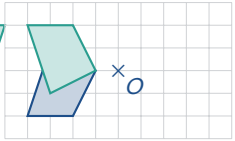
c. .....



d. .....

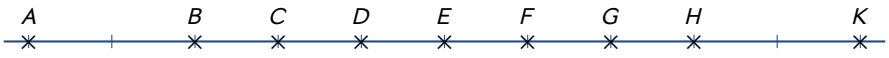


e. .....



f. .....

2 Les points sont placés sur une droite graduée régulièrement.



Compléter.

a. Le symétrique de A par rapport à E est ....

b. Le symétrique de C par rapport à E est ....

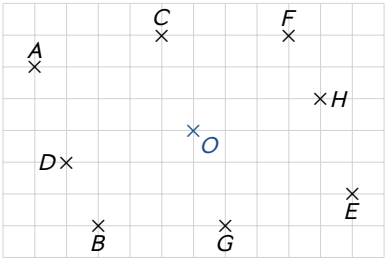
c. Le symétrique de B par rapport à D est ....

d. Le symétrique de E par rapport à E est ....

e. H est le symétrique de A par rapport à ....

f. Le symétrique de K par rapport à G est ....

3 Sur le quadrillage, compléter le tableau des symétriques par rapport au point O.



Point	A	B	C	D
Symétrique	...	...	...	...

4 Vrai ou faux ? A' est le symétrique de A par rapport à O.

a. Les points A, O et A' sont alignés. .....

b. $OA = OA'$. .....

c. A est le symétrique de A' par rapport à O. .....

d. Si $OA = OA'$, alors A' est forcément le symétrique de A. .....

e. La symétrie centrale « retourne » la figure comme un pliage. .....

Sur le cahier

5 Expliquer pourquoi, dans la question **d.** de l'exercice 4, il faut aussi que A, O et A' soient alignés. Faire un dessin.

6 Deux figures symétriques par rapport à un point ont-elles le même périmètre ? la même aire ? Justifier.